

《人工智能》课程教学计划

执笔人：谢海斌、庄东晔

责任学院：智能科学学院

英文名称：Artificial Intelligence

课程级号：500

学时：54

学分：3

开课学期：秋季

一、课程简介

人工智能主要研究如何用计算机软件 and 硬件去实现 Agent 的感知、决策与智能行为，其理论基础表现为搜索、推理、规划和学习，应用领域包括计算机视觉、图像分析、模式识别、专家系统、自动规划、智能搜索、计算机博弈、智能控制、机器人学、自然语言处理、社交网络、数据挖掘、虚拟现实等。本课程作为面向全校人工智能与自动化相关专业的学术型学位硕士研究生公选课，立足于行为主义人工智能基本观点，以智能 Agent 设计为主线，以 Agent 所处环境特征与任务需求为线索，重点讲授 Agent 在完全可知环境下的搜索技术及规划技术、未知环境下的推理技术、对抗环境下的博弈技术、随机环境下的不确定推理技术、以及动态环境下的学习技术等，启发学生学会利用计算机模拟和实现人类智能活动的思维方法，初步建立系统性的人工智能理论体系，为学生学习智能系统、计算智能、模式识别、自动规划、智能控制等后续课程奠定基础，并为学生今后从事智能无人系统、机器人、模式识别与智能系统、任务规划等方向研究打下扎实的基础。在系统回顾人工智能发展历程的基础上，从搜索与博弈、知识表示与逻辑、不确定性推理、机器学习与神经网络等方面全面阐释人工智能的核心思想、基本理论，基本方法与典型应用。

二、教学目标

1. 知识和能力目标

通过本课程的学习，使学员掌握人工智能中的基本概念、问题求解智能体、约束满足问题、博弈问题、基于知识的智能体、智能规划、不确定性知识和推理、机器学习等内容的概念、基本理论与基本方法；为后续开展科学研究和工程应用奠定必要的基础。通过课外资料阅读、人工智能专题研讨和实验环节的设置，培养学员的科学思维能力、抽象思维能力、逻辑推理能力、分析问题解决问题的能力、自主学习的能力。

2. 课程思政目标

以集智驭能、立德树人、为战育人为宗旨，将思想政治教育有机融入专业知识教育，实现知识学习、能力培养、价值塑造同步并进，培养学员严谨的思维方式、求真务实的工作作风、积极创新的科学精神、献身强军强国事业的情怀。

三、教学内容

第一章 绪论（2 学时）

主要内容：

人工智能的基本概念、基本观点、发展简史、主要研究内容与成就、应用领域和发展趋势。

教学重难点:

人工智能的三大学派和四种研究途径的基本观点, 辨析四种研究途径的区别。

教学要求:

1. 了解人工智能的相关概念、发展简史和主要研究领域;
2. 掌握人工智能的三大学派和四种研究途径的基本观点和关系;
3. 拓展解人工智能的最新发展态势。

第二章 Agent (2 学时)

主要内容:

1. Agent 的概念;
2. 理性 Agent;
3. Agent 任务环境类型及 PEAS 描述方法;
4. 任务环境属性
5. Agent 主要类型

教学重难点:

Agent 的定义、Rationality 的含义、PEAS 描述方法;

辨析 Agent 的任务环境特征及 Agent 主要类型的区别。

教学要求:

1. 掌握 Russell 关于 Agent 的定义和 Rationality 的含义。
2. 掌握 Agent 的 PEAS 描述方法。
3. 理解 Agent 的任务环境特征及 Agent 主要类型。

第三章 问题求解 Agent (10 学时)

主要内容:

1. 问题求解智能体;
2. 问题类型和环境;
3. 树搜索、图搜索;
4. 启发式;
5. 局部搜索和优化方法;
6. 约束满足问题;
7. 博弈/对抗搜索问题;
8. 以蒙特卡洛树搜索为例的高级搜索方法等;

教学重难点:

1. 宽度优先搜索策略、深度优先搜索策略;
2. 一致代价搜索算法、贪婪搜索算法、A*搜索和启发式搜索算法;
3. 局部搜索算法、约束满足问题原理;
4. minimax 搜索算法、 α - β 剪枝算法;

教学要求:

1. 熟悉问题求解 Agent 设计方法和问题的形式化;
2. 掌握宽度优先搜索策略、深度优先搜索策略的基本搜索算法原理;

3. 掌握一致代价搜索算法、A*搜索和启发式搜索算法的基本原理；
4. 掌握局部搜索算法原理及内涵、掌握约束满足问题概念及原理；
5. 了解博弈问题概念与内涵、随机博弈方法，掌握 minimax 搜索算法和 α - β 剪枝算法的原理和应用。

第四章 逻辑 Agent（6 学时）

主要内容：

1. 逻辑 Agent 的基本概念和特征；
2. 逻辑推断与逻辑推理的概念和差别；
3. 命题逻辑的语法、语义，命题逻辑的前向推理算法、反向推理算法和归结原理；
4. 一阶逻辑的基本概念和语法及语义；
5. 一阶逻辑的前向链、反向链和归结推理方法；

教学重难点：

1. 命题逻辑的语法、语义，命题逻辑的前向推理算法、反向推理算法和归结原理；
2. 一阶逻辑的基本概念和语法及语义、一阶逻辑的前向链、反向链和归结推理方法。

教学要求：

1. 掌握逻辑 Agent 的基本概念和特征，理解与问题求解智能体的异同；
2. 掌握逻辑的基本知识，了解逻辑推断与逻辑推理的概念和差别；
3. 掌握命题逻辑的语法、语义，命题逻辑的前向推理算法和归结原理，了解反向推理算法的基本思想；
4. 掌握一阶逻辑的基本概念和语法及语义定义，具备使用一阶逻辑进行问题描述的能力，掌握一阶逻辑的前向链、反向链和归结推理方法。

第四章 规划 Agent（6 学时）

主要内容：

1. 智能规划问题的基本范畴、概念；
2. 规划语言 STRIPS；
3. 偏序规划算法；
4. 基于状态空间搜索的规划问题求解基本原理（前向搜索、后向搜索）；
5. 图规划算法；

教学重难点：

1. STRIPS 语言、规划算子，描述规划问题的语言和基本方法；
2. 偏序规划算法的基本思想和流程、基于状态空间搜索的规划基本原理（前向搜索、后向搜索）；
3. 图规划算法，不确定、不可知、不可观任务环境下的三种规划问题及规划方法。

教学要求：

1. 了解人工智能中研究的智能规划的基本范畴、概念；
2. 掌握规划语言 STRIPS、PDDL 描述规划问题的基本方法，并使用规划器进行求解；
3. 掌握基于状态空间搜索的规划问题求解基本原理（前向搜索、后向搜索）；
4. 掌握偏序规划方法，并能够在简单实例中运用偏序规划算法；

5. 掌握图规划算法，了解从规划图中提取计划的两种方法；
6. 了解现实世界可能面临的不确定、不可知、不可观任务环境下的规划问题，熟悉构造规划、应急规划、监视与重规划等三种规划问题及规划方法。

第五章 不确定知识和推理（8 学时）

主要内容：

1. 不确定性计算和推理；
2. 概率论和图论基础知识；条件独立；
3. Bayesian 网络的精确推理和近似推理；
4. 隐 Markov 模型；Kalman 滤波；
5. 动态 Bayesian 网络；决策理论和效用理论基础。

教学重难点：

1. 基于全联合概率分布的命题概率计算方法；
2. 贝叶斯网络的构造方法；贝叶斯网络的压缩性、全局语义与局部语义；
3. 基于贝叶斯网络的精确推理方法。

教学要求：

1. 掌握基于全联合概率分布的命题概率计算方法；
2. 掌握贝叶斯网络的基本概念、构造方法以及用于不确定知识描述和计算的基本原理与

方法步骤：

3. 掌握基于贝叶斯网络的精确推理方法，掌握画评估树、变量消除的方法；
4. 了解引入不确定性的原因及不确定条件下的决策；
5. 了解贝叶斯网络的特性；
6. 了解不确定性推理的任务、作用意义；了解基于贝叶斯网络的精确推理的时间、空间复杂度。

第六章 人工智能军事应用（2 学时）

主要内容：

1. 世界主要军事强国在人工智能军事应用方面的政策与规划；
2. 人工智能情报侦察、指挥控制、决策规划、精确打击、无人作战等方面人工智能的前沿应用。

教学重难点：

增强学员对军事应用中人工智能创新的理解，激发智能科技强军的创新热情。

教学要求：

1. 了解世界主要军事强国在人工智能军事应用方面的政策与规划；
2. 了解人工智能情报侦察、指挥控制、决策规划、精确打击、无人作战等方面人工智能的前沿应用。

第七章 人工智能前沿问题研讨（4 学时）

主要内容：

1. 研讨题目与方向的选择；

2. 研讨的实施;

教学重难点:

1. 组织好学员选题报名;

2. 课内教学组织要严密、控制好时间、注意启发引导,达到实效。

教学要求:

1. 要求学生围绕人工智能前沿自主选题,培养学生根据关注专题进行文献搜集、筛选及整理的能力;

2. 要求学生进行汇报交流,锻炼学生学术报告及交流的基本能力,培养发现问题、提出问题的能力;

3. 通过全员互动研讨,开拓学生关于人工智能研究及应用的视野,启发创新意识。

实践教学环节:实验模块(14 学时)

主要内容:

1. 实验内容与平台的讲解;

2. 实验题目的答疑、实验结果展示;

教学重难点:

1. 实验内容、实验中智能体设计;

2. 实验平台环境与程序开发流程与规则、实验组织与形式。

教学要求:

1. 了解实验的必要性和目的;

2. 熟悉实验的主要内容、要求和运行环境;

3. 掌握相关算法的流程、实现思路和编程方法。

四、教学方式方法建议

(一) 课程理念

研究生阶段的教育目标是使研究生形成具有个性化的研究品格、研究定向和研究视野,以具有独立思考并获得独创研究成果的能力。人工智能在 60 余年的发展历程中不断自我否定、曲折前行,内涵不断拓展、知识体系快速更迭、技术发展持续演进、应用领域全面扩张,这也决定了《人工智能》研究生课程具有多学科交叉融合以及综合性、实践性、前沿性、创新性强的特点,是践行素质教育,培养学生科学思维、创新精神和实践能力的极好载体。教学过程中秉承“学以致用、知行合一、寓研于教、学研贯通”理念,按照“强化理论基础、拓展最新成果、贴近工程应用、优化实验环节、完善考核模式”的思路开展教学,将学生能力素质培养要求具体落实到知识获取能力、学术交流能力、实践创新能力、团队协作能力、文献阅读与综述能力、学术论文撰写能力等方面上来。

(二) 教学方式方法与思路

在上述课程理念的指导下,提出“强化理论基础、拓展最新成果、贴近工程应用、优化实验环节、完善考核模式”的教学思路。

在教学实施前制定统一的教学大纲,规定教学进度和基本的教学内容。针对不同专业、不同对象的学生,鼓励在补充内容和题材上有所取舍,以增加课程的信息量,提高学生的学

习兴趣与积极性。

在课堂上主要讲授理论方法的起源与发展、前沿方法与应用、军事案例与发展前景等，及时与学生开展讨论分析。

课程的教学模式主要为课堂讲授，多媒体教学与软件演示为主。鼓励教员开展教学改革与教学研究，参加研课、赛课、走课、教学观摩等活动，综合采用传统式教学、启发式教学、案例式教学、研讨式教学、线上线下混合式教学等多种形式。

教学过程中注意由浅入深、循序渐进，力求呈现教学内容完整脉络。通过讲解军事应用案例，培养学员应用本课程所涉方法解决相关实际问题的能力。

鼓励教员结合自身经验与体会，灵活使用现代化教学技术与设备，精心制作多媒体课件。在课程教学中采取多种组织形式开展思政教育，坚定学员献身国防的信心，培养学员严谨的思维方式、求真务实的工作作风、积极创新的科学精神、献身强军强国事业的情怀。

在考评环节上改变以往“一考定胜负”的做法，将课程考核方式调整为“笔试（50%）+文献阅读（10%）+专题研讨（10%）+实验（30%）”。笔试从闭卷考试改为开卷考试，使学生的主要精力从应付考试向轻松学习、研读论文、实践创新、写作训练方向转移。引入专题研讨、课堂辩论、主题演讲、课程设计、文献综述、实验创新、博弈竞赛等多种方式评价学生平时成绩，同时进一步规范了各个环节评价标准。

五、课程考核

考核方式：形成性考核和终结性考核相结合。

组织方式：终结性考核为课终考试，采用开卷笔试方式

成绩评定：百分制

记分标准：终结性考核占 50%，文献阅读 10%，专题研讨占 10%，实验占 30%。

六、保障条件

1. 教材

《人工智能：一种现代的方法（第 3 版）》.作者：（美国）斯图尔特·罗素（Stuart Russell）（美国）诺文（Peter Norvig） 译者：姜哲 金奕江 张敏 等；

2. 参考书

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th US ed. by Stuart Russell and Peter Norvig

3. 其他资源

<http://aima.cs.berkeley.edu/>

<https://aimacode.github.io/aima-exercises/>